

Inroducción a la Física Cuántica

Facultad de Ciencias, UNAM

Tarea 4

Autor: Fernando Naed Ortega Montero

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Preguntas conceptuales.

- a) ¿Son lo mismo $|\psi\rangle$ y $\psi(x)$? Si no, ¿cómo se relacionan?

No, $\langle\psi|$ es un vector dentro de un espacio de Hilbert.
Y la función de onda $\psi(x)$ está definida como,

$$\psi(x) := \langle x | \psi \rangle.$$

Esto implica que la función de onda es una proyección del vector ó estado del sistema ($|\psi\rangle$) sobre el ket de posición ($|x\rangle$)

- b) Si $\psi(x_0) = 0$ para una partícula, ¿qué puede afirmar físicamente sobre la partícula en x_0 ?

Debido a la normalización de la función de onda, por ser considerada una distribución de probabilidad,

$$\int |\psi(x)|^2 dx = 1$$

Esto implica que la suma de las probabilidades de todas las posibles posiciones es 1, Podemos considerarlo como,

$$\int_{x_0}^{x_0+\delta x} |\psi(x)|^2 dx = 0$$

Esto si nos da estrictamente la probabilidad de que el estado descrito por $\psi(x)$ se encuentre entre x_0 y $x_0 + \delta x$ es 0 cuando $\delta x \rightarrow 0$.

Así mismo por la regla de Born la probabilidad de que el sistema descrito por $|\psi\rangle$ se encuentre en la posición x_0 es,

$$|\langle x | \psi \rangle|^2 = |\psi(x_0)|^2 = 0$$

por lo que si $\psi(x) = 0$ implica que la probabilidad de que el sistema se encuentre en la posición de x_0 es 0.

- c) Suponga que encuentra una función de onda $\psi(x)$ que es discontinua pero cuadrado-integrable. ¿Puede descartarla inmediatamente como no física? ¿Qué otra pregunta debería hacer antes?

Primero habría que preguntarnos si esta función de onda es una distribución de probabilidad, o sea si,

$$\int |\psi(x)|^2 dx = 1,$$

ó si bajo alguna constante de normalización cumple con ser una distribución de probabilidad.

Después habría que considerar si la función de onda $\psi(x)$ cumple con la ecuación de onda de Schrodinger,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \phi(x, t) \right] \psi(x, t).$$

Problemas

1. **Su vida cambiará en 90 grados..** Un vector $|v\rangle$ es proyectado en la dirección definida por el vector $|e_k\rangle$ por la acción del proyector $\hat{P}_k := |e_k\rangle \langle e_k|$.

- a) ¿Es la diferencia $|v\rangle - \hat{P}_k |v\rangle$ ortogonal a $|e_k\rangle$? Haga una figura de la situación y los cálculos correspondientes para demostrar que sí o no.

Llamece al vector $|u\rangle = |v\rangle - \hat{P}_k |v\rangle$, para probar que son ortogonales, el producto de vectores tiene que dar 1,

$$\begin{aligned} \langle u | e_k \rangle &= (|v\rangle - \hat{P}_k |v\rangle) (|e_k\rangle) \\ &= (|v\rangle - |e_k\rangle \langle e_k | v \rangle) (|e_k\rangle) \\ &= \langle e_k | v \rangle - \langle e_k | e_k \rangle \langle e_k | v \rangle \\ &= \langle e_k | v \rangle - \langle e_k | v \rangle = 0 \end{aligned}$$

$\therefore |u\rangle$ y $|e_k\rangle$ son ortogonales

- b) Sean los vectores $|v_1\rangle = (1, i, 1)^t$ y $|v_2\rangle = (3, 1, i)^t$. Utilice el resultado del inciso anterior para construir un par de vectores $|u_1\rangle, |u_2\rangle$ genera el mismo subespacio que $|v_1\rangle, |v_2\rangle$. Acaba de descubrir el principio de ortonormalización de Gram-Schmidt.

Bajo la operación dada obtenemos que,

$$|v_1\rangle^\dagger = \langle v_1| = (1, -i, 1)$$

$$|v_2\rangle^\dagger = \langle v_2| = (3, 1, -i)$$

Considérese el producto interior de $|v_1\rangle$ y $|v_2\rangle$ como,

$$\langle v_1 | v_2 \rangle = (1, -i, 1) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} = 3$$

Ahora definimos un proyector tal que,

$$\hat{P}_1 = |v_1\rangle \langle v_1|$$

Y construimos el primer vector,

$$\begin{aligned} |u_1\rangle &= |v_2\rangle - \hat{P}_1 |v_2\rangle \\ &= |v_2\rangle - |v_1\rangle \langle v_1 | v_2 \rangle \\ &= |v_2\rangle - 3 |v_1\rangle \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} \\ |u_1\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 - 3i \\ -3 - i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora definamos otro proyector tal que,

$$\hat{P}_2 = |u_1\rangle \langle u_1|$$

Y construimos el segundo vector,

$$\begin{aligned} |u_2\rangle &= |v_1\rangle - \hat{P}_2 |v_1\rangle \\ &= |v_1\rangle - |u_1\rangle \langle u_1 | v_1 \rangle \end{aligned}$$

Por construcción $|u_1\rangle$ y $|v_1\rangle$ son ortogonales, por lo que,

$$\begin{aligned} |u_2\rangle &= |v_1\rangle - |u_1\rangle \langle u_1 | v_1 \rangle \xrightarrow{1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 - 3i \\ -3 - i \end{pmatrix} \\ |u_2\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 + 4i \\ 4 + i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora normalizando los vectores $|u_1\rangle$ $|u_2\rangle$ se tiene,

$$\begin{aligned} \langle u_1 | u_1 \rangle &= (0, 1 + 3i, -3 + i) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 - 3i \\ -3 - i \end{pmatrix} \\ &= \sqrt{0 + (1 - 3i)(1 + 3i) + (-3 + i)(-3 - i)} = \sqrt{1 + 9 + 9 + 1} = \sqrt{20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle u_2 | u_2 \rangle &= (1, -1 - 4i, 4 - i) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 + 4i \\ 4 + i \end{pmatrix} \\
&= \sqrt{1 + (-1 - 4i)(-1 + 4i) + (4 - i)(4 + i)} = \sqrt{1 + 1 + 16 + 16 + 1} = \sqrt{35}
\end{aligned}$$

$$|\hat{u}_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{20}} |u_1\rangle$$

$$|\hat{u}_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{35}} |u_2\rangle$$